

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	공공데이터와 AI로 미리 보는 원주 주차장 빈자리 안내·예측 서비스		
팀 명	GW57	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

1. 개요		
1-1. 아이디어 기획 핵심내용(요약)		
‘원주율’은 파이(3.14)가 아니라 "오늘 원주에서 주차 자리를 잡을 확률"이라는 뜻이다. 원주시 공영·민영 주차장을 한 지도에 모아 보여주고, 입출차가 집계되는 주차장은 잔여면 숫자를 그대로, 집계 장비가 없는 주차장은 AI가 요일·시간대·날씨·행사 패턴을 학습해 빈자리 확률을 예측해서 보여주는 서비스다. 핵심 기능은 네 가지다. 첫째, 빈자리 지도. 목적지 주변 주차장의 상태를 출발 전에 확인한다. 둘째, AI 빈자리 예측. 센서 없는 주차장도 '여유/보통/만차 임박'으로 표시한다. 셋째, 도착 시점 안내. 지금 5자리 남았어도 도착할 15분 뒤 만차가 예상되면 미리 알려주고 대안 주차장을 추천한다. 넷째, 주차 수요 리포트. 쌓인 데이터를 시간대별로 정리해 원주시와 상인회에 제공한다. 주차장을 새로 짓자는 제안이 아니다. 주차장 확보율 119%인 도시에서, 이미 있는 주차면을 데이터로 100% 활용하게 만들자는 제안이다.		
1-2. 활용 공공데이터 및 AI		
공공데이터 및 AI 명	출처	관련 링크
전국주차장정보표준데이터	공공 데이터 포털	https://www.data.go.kr/data/15012896/standard.do
한국교통안전공단_주차정보 제공 API	공공 데이터 포털	https://www.data.go.kr/data/15099883/openapi.do
원주시 공영주차장 현황(356개소)	원주시 교통정보센터	http://its.wonju.go.kr/parking/comm.do
기상청_단기예보 조회 서비스	공공 데이터 포털	https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do
한국관광공사_국문 관	공공 데이터 포	https://api.visitkorea.or.kr

광정보 서비스 (TourAPI, 행사·축제)	텔	
교통 사고 분석 시스템 (TAAS)	도로교통공단	https://taas.koroad.or.kr
강원특별자치도 원주시 버스 노선 현황	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15101024/fileData.do
활용 AI: 시계열 점유율 예측(그래디언트 부스팅·LSTM), 단기 잔여면 예측, 이상 탐지	오픈 소스 (Python, LightGBM 등)	-

1-3. 제안 배경 및 필요성

주말에 중앙시장이나 문화의거리에 차를 가지고 나가본 원주 사람이라면 다 안다. 주차장 입구까지 가서야 만차인 걸 알고, 다음 주차장으로, 또 다음 주차장으로 옮겨 다닌다. 그렇게 시장 주변을 두세 바퀴 돌다 보면 그 배회 차량들 때문에 길은 더 막히고, 골목 불법주정차는 늘어난다.

이상한 것은 원주시의 주차장 확보율이 119%나 된다는 점이다. 자리는 이미 차량 수보다 많다. 실제로 어느 토요일 오후에도 시장 반경 500m 안 어딘가의 주차장은 비어 있다. 문제는 그게 어디인지 아무도 모른다는 것이다. 서울에는 '서울주차정보' 앱이 있어 공영주차장 빈자리를 실시간으로 보여주지만, 원주시 교통정보센터에는 주차장 위치와 요금표까지만 있고 지금 몇 자리가 비었는지는 어디에서도 확인할 수 없다. 원주의 주차난은 공급 부족이 아니라 정보 부재의 문제이고, 그래서 데이터로 풀 수 있다.

공공데이터 접목도 자연스럽다. 주차장의 위치·면수·요금이라는 뼈대는 전국주차장정보표준데이터와 원주시 공영주차장 현황에 이미 공개되어 있다. 여기에 기상청 날씨, 한국관광공사의 행사·축제 일정처럼 주차 수요를 움직이는 변수들을 공공데이터로 없으면 예측 모델의 재료가 갖춰진다.

1-4. 아이디어의 독창성

유사 서비스로는 서울주차정보(서울시), 모두의주차장, 티맵 주차, 카카오T 주차가 있다. 서울주차정보는 서울 전용이다. 모두의주차장과 티맵은 센서가 연동된 제휴 주차장의 실시간 정보만 보여주는 방식이라 수도권 위주이고, 원주 공영주차장 356개소는 사실상 다루지 않는다. 카카오T는 잔여면 표시 기능 자체가 없다. 즉 원주에서 쓸 수 있는 주차 빈자리 서비스는 현재 없다.

차별점은 예측에 있다. 기존 서비스들은 '센서가 있는 곳의 현재값'을 보여주는데, 이 방식은 센서가 깔리지 않은 중소도시에서는 보여줄 것이 없어 성립하지 않는다. 원주율은 반대로 예측에서 출발한다. 입출차 데이터가 있는 주차장으로 학습한 모델을 무센서 주차장에 적용해 혼잡도를 추정하고, 데이터가 열리는 주차장부터 하나씩 실시간으로 바꿔간다. 센서 인프라 없이 시작할 수 있다는 것이 기술적 우위이자, 원주 같은 도시에 맞는 설계다.

소비자 효용 측면의 차별점은 '도착 시점 안내'다. 현재 빈자리가 아니라 이동 시간을 반영한 도착 시점의 빈자리를 예측해, '가보니 만차'라는 헛걸음 자체를 없앤다.

1-5. 아이디어의 구체성

서비스는 웹앱(모바일 최적화)으로 시작한다. 화면은 단순하다. 지도 위에 주차장별로 잔여면 숫자 또는 확률 색상(여유/보통/만차 임박)이 표시되고, 목적지를 검색하면 주변 주차장을 도착 시점 예측과 함께 추천한다.

데이터 확보는 3단계로 한다. 1단계, 공개된 데이터로 시작한다. 주차장 표준데이터와 원주시 공영주차장 현황으로 기본 지도를 만들고, 한국교통안전공단 주차정보 API에 연계된 주차장의 실시간 정보를 연동한다. 2단계, 유료 공영주차장의 정산기·차단기는 이미 입출차를 세고 있으므로, 이 집계 데이터의 연계를 원주시에 요청한다. 추가 장비 설치 없이 실시간 잔여면이 확보된다. 3단계, 차단기 없는 무료 노상·노외 주차장은 AI 예측으로 커버하되, 주정차단속 CCTV 영상 표본 분석으로 예측의 정답 데이터를 보강한다.

AI는 두 층위로 쓴다. 주차장별 점유율 예측 모델은 시간대·요일·날씨·행사 변수로 학습하고(그래디언트 부스팅 또는 LSTM), 입지·규모가 유사한 무센서 주차장에 전이 적용한다. 여기에 현재 잔여면과 유입·유출 추세를 반영한 10~30분 단기 예측을 더하고, 행사·집회 등 평소 패턴을 벗어나는 변화는 이상 탐지로 잡아 혼잡 경보를 띄운다. 구현은 Python과 오픈소스(pandas, LightGBM 등), 지도는 카카오맵 API 무료 쿼터로 충분히 라이선스 비용이 없다.

2. 사업화

2-1. 아이디어의 발전가능성

실행 계획은 다음과 같다. 1~2개월 차에 공공데이터 수집 파이프라인을 구축하고, 2~3개월 차에 예측 모델을 학습해 주차난이 가장 심한 원도심(중앙동·일산동) 대상 시범 웹앱을 연다. 시범 단계에서 예측 정확도를 검증한 뒤 원주 전역으로 확대하고, 원주시 앱·내비게이션 연계를 제안한다.

우리 팀 두 사람은 실무에서 차량 배차 자동화 및 마감 집계 자동화 시스템을 직접 만들어 운영해왔다. 데이터를 주기적으로 수집·집계해 현장에서 바로 쓰는 화면으로 만드는 일은 해본 일이고, 필요한 데이터가 어디에 공개되어 있는지도 확인을 마쳤다. 다만 우리 힘만으로 되는 일은 아니다. 정산기 데이터를 여는 것은 원주시의 결정이 필요하고, 예측 모델 검증에는 현장 데이터에 밝은 기관의 조언이 필요하다. 시민이 만들 수 있는 부분(수집·예측·화면)은 우리가 만들 테니, 기관이 열 수 있는 부분(데이터)을 열어달라는 것이 이 제안의 절반이다.

사업화 경로는 두 갈래다. 하나는 원주시 정책 서비스로의 발전이다. 시가 추진 중인 주차타워 신설(문화의거리 200면 등)과 결합하면 신설 주차장의 주차유도시스템 데이터를 처음부터 개방형으로 설계할 수 있다. 다른 하나는 주차 수요 데이터 분석 서비스다. 시간대별 수요 리포트는 상권 분석, 주차장 운영 최적화, 요금 정책 설계에 쓰이는 유료 데이터 상품이 될 수 있으며, 같은 모델을 다른 중소도시에도 복제할 수 있다.

2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적가치 창출)

첫째, 교통과 안전. 빈자리를 찾아 도는 배회 차량이 줄면 원도심 정체와 불법주정차, 접촉사고가 함께 준다. 공회전 감소만큼 탄소 배출도 줄어 환경적 가치가 있다.

둘째, 지역 상권. '차 대기 힘들다'는 이유로 전통시장과 문화의거리를 피하던 발길이 돌아오면 효과는 상권 매출로 이어진다. 주차 정보 서비스는 결국 원도심 접근성 서비스다.

셋째, 행정의 데이터 기반 의사결정. 시 입장에서는 수백억 원이 드는 주차장 신설과 별개로, 거의 비용 없이 기존 주차면의 활용률을 끌어올리는 보완책이 된다. 쌓이는 수요 데이터는 이후 주차장 신설 위치나 요금 정책을 감이 아니라 숫자로 판단하게 해준다.

넷째, 공공데이터 생태계. 이 서비스를 계기로 원주시 주차 데이터가 오픈API로 개방되면, 우리 서비스뿐 아니라 내비게이션·지도 앱 등 누구나 그 데이터를 활용할 수 있게 된다. 한 번 열린 데이터는 우리가 예상하지 못한 방식으로 쓰일 것이다.

2-3. ('원주율'이라는 이름에 대하여)

원주율(π)은 원의 둘레와 지름의 비율이다. 우리가 만드는 원주율은 원주에서 오늘 주차 자리를 잡을 확률이다. 지금 이 확률은 아무도 모른다. 운전자마다 시장 주변을 돌며 몸으로 확인할 뿐이다. 이 서비스가 하려는 일은 그 확률을 계산해서 모두가 볼 수 있게 만드는 것, 그래서 원주에서 차를 물고 나가는 일이 조금 덜 피곤해지게 만드는 것이다. π 가 끝없이 이어지는 수인 것처럼, 주차 데이터도 매일 쌓이며 예측은 계속 정확해진다

※ 제출 시 파란색으로 표시된 가이드는 삭제하고 제출할 것